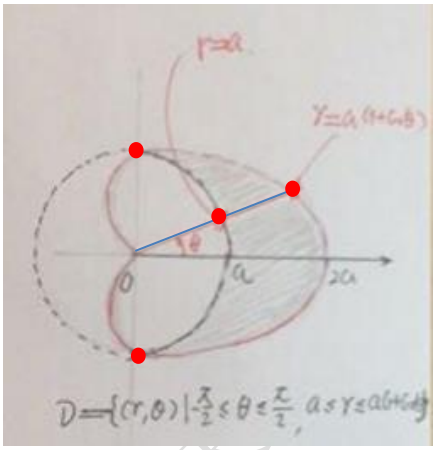
一、　计算二重积分 $\iint\limits_D r d\sigma$，其中 D 是心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 与圆 $r=a$ 所围的不包含原点的区域, 其中 $a>0$.

解 1、画图，求出关键点的坐标，以确定参数 (r,θ) 的取值范围；



2、正确读写平面区域：

$$D=\left\{(r,\theta)\middle|-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},a\le r\le a(1+\cos\theta)\right\}.$$

$$\iint\limits_D r d\sigma=\iint\limits_D r\cdot r dr d\theta$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_a^{a(1+\cos\theta)}r^2dr$$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{3}\left[a^3(1+\cos\theta)^3-a^3\right]d\theta$$

$$=\frac{2a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(3\cos\theta+3\cos^2\theta+\cos^3\theta\right)d\theta$$

$$=\frac{2a^3}{3}\left(3\cdot1+3\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{2}{3}\cdot1\right)=\left(\frac{1}{2}\pi+\frac{22}{9}\right)a^3.$$

物天、大气、地质、期末

相关的知识点

1、

$$(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^k b^{n-k}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}b^k=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}\ ,$$

对于非整数$\alpha\in R$，$(1+x)^{\alpha}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\alpha}{k}x^k$，收敛域：$\begin{array}{ll}\alpha>0: & [-1,1]\\ -1<\alpha<0: & (-1,1]\\ \alpha\le -1: & (-1,1)\end{array}$

例如

$$\begin{aligned}&(1+x)^{-1}=\frac{1}{1+x}\\ &=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{-1}{k}x^k=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)(-2)\cdot\ldots\cdot(-k)}{k!}x^k\ ,\quad x\in(-1,1).\\ &=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k x^k,\end{aligned}$$

2、

$$\int_0^{2\pi}\sin^n\theta d\theta=\int_0^{2\pi}\cos^n\theta d\theta\ ,\quad \int_0^{2\pi}\sin^n\theta d\theta=\begin{cases}4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n\theta d\theta & n\text{为偶数}\\ 0 & n\text{为奇数}\end{cases}$$

$$I_n\triangleq\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n\theta d\theta\ ,\quad \begin{cases}I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}\\ I_0=\dfrac{\pi}{2},I_1=1\end{cases}$$

在任何一个周期上，积分相等：$\int_0^{2\pi}\sin^n\theta d\theta=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^n\theta d\theta$，

3、

极坐标系下的面积元：$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$，$d\sigma=rdrd\theta$.

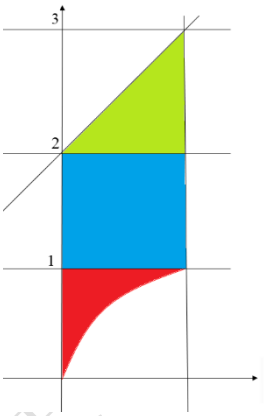
对于一般的变量代换$\begin{cases}x=x(u,v)\\ y=y(u,v)\end{cases}$，雅可比行列式$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}$，面积元满足

$$dxdy=|J|dudv.$$

物天大气地质期末练习

二、　交换二次积分的次序：

$$\int_0^1 dy\int_0^{y^2} f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^1 f(x,y)dx+\int_2^3 dy\int_{y-2}^1 f(x,y)dx.$$



解　原式$=\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^{x+2} f(x,y)dy$

二次积分转化为二重积分时积分区域的确定

$\int_0^1 dy\int_0^{y^2} f(x,y)dx$：积分区域由四条线$y=0$，$y=1$，$x=0$，$x=y^2$围成，见图中红色区域.

$\int_2^3 dy\int_{y-2}^1 f(x,y)dx$：积分区域由四条线$y=2$，$y=3$，$x=1$，$x=y-2$围成，见图中绿色区域.

二重积分的区域叠加性：

$$\iint_{D_1} f(x,y)dxdy+\iint_{D_2} f(x,y)dxdy+\iint_{D_2} f(x,y)dxdy=\iint_{D} f(x,y)dxdy$$

物天、大气、地质、期末

三、　计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{|y|}{x^2+y^2}dxdy$，其中 D 为圆环区域 $1\le x^2+y^2\le 4$.

解　积分区域，选极坐标，则

$$\iint\limits_D \frac{|y|}{x^2+y^2}dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2\frac{|r\sin\theta|}{r^2}\cdot rdr=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^2|\sin\theta|dr$$

$$=\int_0^{2\pi}|\sin\theta|d\theta=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta d\theta=4.$$

极坐标系下的面积元：$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$，$d\sigma=rdrd\theta$.

利用对称性和周期性化简

$$\int_0^{2\pi}|\sin\theta|d\theta \overset{\text{周期函数在任意周期上的积分相等}}{=} \int_{-\pi}^{\pi}|\sin\theta|d\theta$$

$$\overset{\text{对称性与奇偶性}}{=} 2\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta \overset{\text{函数关于}x=\frac{\pi}{2}\text{对称}}{=} 2\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta d\theta=4$$

物天、大气、地质、期末练习

四、　计算曲线积分 $\int_L xds$，其中 L 为抛物线段 $y=\frac{x^2}{2}$，$0\le x\le 1$.

解　$ds^2=dx^2+dy^2$，$ds=\sqrt{dx^2+dy^2}=\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}dx=\sqrt{1+x^2}dx$，

$$\int_L xds=\int_0^1 x\sqrt{1+x^2}dx=\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{1+x^2}d\left(1+x^2\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{1}{3}\left[2\sqrt{2}-1\right].$$

弧长微元 ds 满足勾股定理：

平面曲线：$ds^2=dx^2+dy^2$；空间曲线：$ds^2=dx^2+dy^2+dz^2$

例如若平面曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$，则

$$ds=\sqrt{\left(x'(t)\right)^2+\left(y'(t)\right)^2}\cdot|dt|,$$

$ds\ge 0, dt$的符号由上下限决定：

如果 $\alpha\le t\le\beta$，则 $s=\int_\alpha^\beta\sqrt{\left(x'(t)\right)^2+\left(y'(t)\right)^2}\cdot dt$，

如果 $\beta\le t\le\alpha$，则 $s=-\int_\alpha^\beta\sqrt{\left(x'(t)\right)^2+\left(y'(t)\right)^2}\cdot dt$.

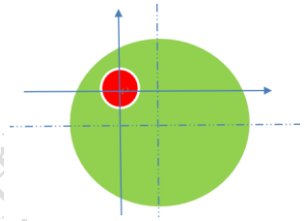
物天、大气、地质、期末练习

五、 求第二型曲线积分 $\oint_L \frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}$，其中 L 是圆周 $(x-1)^2+(y+1)^2=4$，取逆时针方向.

解 $P(x,y)=\frac{(x+y)}{x^2+y^2}$，$Q(x,y)=\frac{-(x-y)}{x^2+y^2}$，则

$$\frac{\partial}{\partial y}P(x,y)=\frac{1\cdot\left(x^2+y^2\right)-2y(x+y)}{\left(x^2+y^2\right)^2}=\frac{x^2-y^2-2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}=\frac{\partial}{\partial x}Q(x,y).$$

设 C^+ 为以原点为中心，δ 为半径的圆，$\delta<1$，取逆时针方向；D_δ 表示 C^+ 围成的圆盘区域. 在 $L\cup C^-$ 可以应用格林公式：



$$\oint_{L\cup C^-}\frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}\overset{\text{格林公式}}{=}\iint_D\begin{vmatrix}\frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y}\\ P & Q\end{vmatrix}dxdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=0,$$

于是

$$I=\oint_L\frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}=-\oint_{C^-}\frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{\delta^2}$$

$$=\oint_{C^+}\frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{\delta^2}=\frac{1}{\delta^2}\oint_{C^+}(x+y)dx-(x-y)dy$$

$$\overset{\text{格林公式}}{=}\frac{1}{\delta^2}\iint_{D_\delta}(-2)dxdy=\frac{-2}{\delta^2}\pi\delta^2=-2\pi.$$

格林公式的前提条件：

1、$P(x,y),Q(x,y)$ 在 $L\cup D$ 偏导数存在且连续；

2、按照右手系确定 L 的方向.

$$\int_L Pdx+Qdy \text{ 路径无关}\Leftrightarrow\oint_C Pdx+Qdy=0\Leftrightarrow Pdx+Qdy=du$$

$$\overset{\text{单连通}}{\Longleftrightarrow\!\!=\!\!=\!\!=\!\!=\!\!=\!\!=\!\!\Longrightarrow}\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

六、　用平面 $z=2$ 截椭圆抛物面 $z=x^2+y^2$，求被截下的小碗的侧面积.

解 1、交线满足：$x^2+y^2=\left(\sqrt{2}\right)^2$. 在立体几何中，这是一个母线平行于 z 轴，准线为圆的圆柱面。交线在圆柱面上，在 xOy 上的投影自然就是圆周.

2、小碗在 xOy 的投影为：$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le\left(\sqrt{2}\right)^2\right\}$；

3、曲面的单位法方向、与方向余弦

$$n^0=\frac{1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}(2x,2y,-1)=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma),$$

$$\cos\gamma=\frac{-1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}};$$

4、第一类曲面积分的面积元与方向余弦的关系

$$dxdy=|\cos\gamma|dS,dydz=|\cos\alpha|dS,dzdx=|\cos\beta|dS;$$

$$(dydz,\ dzdx,\ dxdy)=(|\cos\alpha|,|\cos\beta|,|\cos\gamma|)dS$$

5、第二类曲面积分的面积元与方向余弦的关系

$$dxdy=\cos\gamma dS,dydz=\cos\alpha dS,dzdx=\cos\beta dS;$$

$$(dydz,\ dzdx,\ dxdy)=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)dS$$

6、$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$，则 $dxdy=rdrd\theta$，

$$\begin{aligned}S&=\iint_D\sqrt{1+4x^2+4y^2}dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4r^2}\cdot rdr\\&=2\pi\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+4r^2}\cdot rdr=\frac{\pi}{4}\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+(2r)^2}d(2r)^2\\&=\frac{\pi}{4}\int_0^8\sqrt{1+x}dx=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{3}(1+x)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^8=\frac{\pi}{6}(3^3-1)=\frac{13}{3}\pi.\end{aligned}$$

7、曲面法方向与面积元

$F(x,y,z)=0$：$n=\left(\frac{\partial F}{\partial x},\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial F}{\partial z}\right)$

$z=f(x,y)$：

物天、大气、地质、期末练习

$$\text{上侧 } n=\left(-\frac{\partial f}{\partial x},-\frac{\partial y}{\partial y},1\right),\quad \text{下侧 } n=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial y}{\partial y},-1\right),$$

$$\text{法方向} n \xrightarrow{\text{单位化}} \text{方向余项}\left(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\right).$$

$$dS=\frac{dxdy}{|\cos\gamma|}=\frac{dydz}{|\cos\beta|}=\frac{dydz}{|\cos\alpha|}$$

$$\begin{cases}x=x(u,v)\\ y=y(u,v)\\ z=z(x,y)\end{cases}:\quad n=\begin{vmatrix} i & j & k\\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u}\\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v}\end{vmatrix}=\left(\frac{D(y,z)}{D(u,v)},\frac{D(z,x)}{D(u,v)},\frac{D(x,y)}{D(u,v)}\right)\triangleq Ai+Bj+Ck.$$

$$dS=\sqrt{A^2+B^2+C^2}dudv=\sqrt{EG-F^2}dudv$$

物天、大气、地质、期末练习

七、 计算 $I=\iint_{\Sigma}\frac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧，$a>0$.

解法 1

$$\text{高斯公式:}\iint_{\text{圆盘上侧}}+\iint_{\text{下半球面的下侧}}=\iiint_{\text{下半球体}}div(F)dxdydz$$

$$\frac{1}{a}\iint_{\text{圆盘上侧}}axdydz+(z+a)^2dxdy-I=\frac{1}{a}\iiint_{\text{下半球体}}\left[a+2(z+a)\right]dxdydz$$

$$\frac{1}{a}\iint_{\text{圆盘上侧}}axdydz+a^2dxdy-I=\frac{1}{a}\iiint_{\text{下半球体}}\left[a+2(z+a)\right]dxdydz$$

$$I=\frac{1}{a}\left[\iint_{\text{圆盘上侧}}axdydz+a^2dxdy-\iiint_{\text{下半球体}}\left[a+2(z+a)\right]dxdydz\right]$$

解法 2 曲面 Σ 的单位法方向 $n=-\frac{1}{a}(x,y,z)=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，所以

$$dydz:dzdx:dxdy=\cos\alpha:\cos\beta:\cos\gamma=x:y:z,$$

$$dydz=\frac{x}{z}dxdy.$$

在 Σ 上，$x^2+y^2+z^2=a^2$，所以

$$I=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma}axdydz+(z+a)^2dxdy=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma}\left[\frac{ax^2}{z}+(z+a)^2\right]dxdy$$

$$=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma}\left[-\frac{ax^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+\left(a-\sqrt{a^2-x^2-y^2}\right)^2\right]dxdy,\ \text{第二型曲面积分}$$

$$=\frac{1}{a}\iint_{D}\left[-\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}+\left(a-\sqrt{a^2-x^2-y^2}\right)^2\right]dxdy,\ \text{二重积分}$$

其中 D 表示以原点为中心 a 为半径的圆盘。做变量代换 $x=ar\cos\theta, y=ar\sin\theta$, 则 $dxdy=a^2rdrd\theta$，于是

$$I=\frac{1}{a}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\left[-\frac{a^2r^2\cos^2\theta}{\sqrt{a^2-a^2r^2}}+\left(a-\sqrt{a^2-a^2r^2}\right)^2\right]\cdot a^2rdr,\ \text{二次积分}$$

$$=a^3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\left[-\frac{r^2\cos^2\theta}{\sqrt{1-r^2}}+\left(1-\sqrt{1-r^2}\right)^2\right]\cdot rdr$$

$$=\frac{a^3}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\left[-\frac{t\cos^2\theta}{\sqrt{1-t}}+\left(2-2\sqrt{1-t}-t\right)\right]dt$$

又

$$\int_0^1 \sqrt{1-t}dt = -\frac{2}{3}(1-t)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1 = \frac{2}{3},$$

$$\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t}}dt = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t}} - \sqrt{1-t}dt$$

$$= \left(-2\sqrt{1-t} + \frac{2}{3}(1-t)^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^1 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3},$$

所以

$$I = \frac{a^3}{2}\int_0^{2\pi}\left[-\frac{4}{3}\cos^2\theta + \left(2 - 2\cdot\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right)\right]d\theta$$

$$= \frac{a^3}{2}\int_0^{2\pi}\left[-\frac{4}{3}\cos^2\theta + \frac{1}{6}\right]d\theta$$

$$= \frac{a^3}{2}\left(-\frac{4}{3}\pi + \frac{1}{3}\pi\right)$$

$$= -\frac{a^3}{2}\pi$$

前半部分积分 $\iint_\Sigma \frac{axdydz}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{1}{2}}}$ 也可以直接计算：

$$\Sigma_{前}: x > 0, dydz < 0; \qquad \Sigma_{后}: x < 0, dydz > 0,$$

$$\iint_\Sigma \frac{axdydz}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \iint_{\Sigma_{前}} \frac{axdydz}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{1}{2}}} + \iint_{\Sigma_{后}} \frac{axdydz}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= 2\iint_{\Sigma_{前}} \frac{axdydz}{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= 2\iint_{\Sigma_{前}} \sqrt{a^2-y^2-z^2}dydz \qquad ,$$

$$= -2\int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{a^2-a^2r^2}\cdot a^2 r dr$$

$$= -2\pi a^3 \int_0^1 \sqrt{1-r^2}\cdot r dr = -\pi a^3 \int_0^1 \sqrt{1-t}dt = \pi a^3 \cdot \frac{2}{3}(1-t)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1$$

$$= -\frac{2}{3}\pi a^3$$

物天 大连 地质 期末练习

第二型曲面积分计算的 5 种方法

$$\iint_\Sigma Pdydz+Qdzdx+Rdxdy\begin{cases}\text{直接计算}\iint_\Sigma Pdydz,\iint_\Sigma Qdzdx,\iint_\Sigma Rdxdy\\ \text{将}\iint_\Sigma Pdydz,\iint_\Sigma Qdzdx\text{转化为}\iint_\Sigma Rdxdy\\ \text{转化为第一型曲面积分}\begin{cases}\text{转化为直角坐标二重积分的计算}\\ \text{利用参数方程（球坐标、柱坐标）转化为二重积分}\end{cases}\\ \text{高斯公式}\end{cases}$$

八、　求第二型曲面积分

$$I=\iint_{S^+}\left(x^4-xz\right)dydz+\left(e^{x^2}+yz\right)dzdx+y^2dxdy$$

其中 S^+ 是方向为上侧的上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$.

解 作辅助曲面

$$S_1=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 4\right\},$$

S_1^+ 、S_1^- 分别表示 S_1 的上侧和下侧，则 $S^+\cup S_1^-$ 围成上半球体，记为 Ω . 根据高斯公式，

$$\iiint_\Omega 4x^3dxdydz,$$

因为 Ω 关于坐标面 yOz 对称，且被积函数关于变量 x 是奇函数，所以

$$0=\iiint_\Omega 4x^3dxdydz=\iint_{S^+}\ +\iint_{S_1^-}\ ,$$

$$I=\iint_{S^+}\ =-\iint_{S_1^-}=\iint_{S_1^+}\left(x^4-xz\right)dydz+\left(e^{x^2}+yz\right)dzdx+y^2dxdy$$

$$=\iint_{S_1^+}y^2dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\left(r\sin\theta\right)^2\cdot rdr=\int_0^{2\pi}\sin^2\theta d\theta\int_0^2 r^3dr$$

$$=\frac{1}{4}\cdot 2^4\int_0^{2\pi}\sin^2\theta d\theta=4\cdot 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\theta d\theta=4\cdot 4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=4\pi.$$

物无大统 地质一期末练习

九、　设 Γ 为柱面 $x^2+y^2=2y$ 与平面 $y=z$ 的交线，从 z 轴正向看为顺时针，

计算 $I=\oint_\Gamma y^2dx+xydy+xzdz$.

解法 1 利用参数方程进行曲线积分

$$\begin{cases} x=\cos\theta, \\ y=1+\sin\theta,(0\le\theta\le 2\pi), \\ z=1+\sin\theta, \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I&=\oint_\Gamma y^2dx+xydy+xzdz \\ &=\int_{2\pi}^{0}(1+\sin\theta)^2\,d\cos\theta+2\cos\theta(1+\sin\theta)\,d(1+\sin\theta) \\ &=\int_0^{2\pi}\left[(1+\sin\theta)^2\sin\theta-2\cos^2\theta(1+\sin\theta)\right]d\theta \\ &=\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sin\theta+2\sin^2\theta+\sin^3\theta-2\cos^2\theta-2\cos^2\theta\sin\theta\right)d\theta \\ &=2\int_{-\pi}^{\pi}\left(\sin^2\theta-\cos^2\theta\right)d\theta=0. \end{aligned}$$

解法 2 利用斯托克斯公式，将曲线积分转化为曲面积分. 设 S 是 Γ 围成的圆盘，取下侧. 根据斯托克斯公式，

$$\begin{aligned} I&=\oint_\Gamma y^2dx+xydy+xzdz \\ &=\iint_S\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & xy & xz \end{vmatrix}=\iint_S -zdzdx-ydxdy \end{aligned}$$

曲面 S 在平面 $y-z=0$ 上，故方向余项为 $n=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)$，所以

$$I=\iint_S\left[-z\frac{1}{\sqrt{2}}-y\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right]dS=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_S(-z+y)\,dS=\frac{1}{\sqrt{2}}\iint_S 0dS=0.$$

物无大小，地质一期末练习

十、　已知曲线积分

$$\int_L \left(-2f(x)+e^x+10\cos x\right)\sin y\,dx+\left(f'(x)-3f(x)\right)\cos y\,dy$$

与积分路径无关，且 $f(x)$ 有连续的二阶导函数，求 $f(x)$.

解　积分与路径无关，则

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[\left(-2f(x)+e^x+10\cos x\right)\sin y\right]=\frac{\partial}{\partial x}\left[\left(f'(x)-3f(x)\right)\cos y\right],$$

即

$$\left(-2f(x)+e^x+10\cos x\right)\cos y=\left(f''(x)-3f'(x)\right)\cos y$$

当 $y\neq\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi$ 时，得到一个二阶常系数非齐次线性微分方程：

$$f''(x)-3f'(x)+2f(x)=e^x+10\cos x.$$

特征方程 $\lambda^2-3\lambda+2=0$，特征根 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，对应的齐次方程的通解为

$$y=C_1e^x+C_2e^{2x}.$$

求特解.

$$f''(x)-3f'(x)+2f(x)=e^x \overset{\text{匹配成老师教的模式}}{=} e^x\left(1\cdot\cos(0\cdot x)+1\cdot\sin(0\cdot x)\right),$$

$1+0\cdot i$ 是特征方程的单根，$k=1$,

方程的特解设为 $y_1(x)=ax^ke^x$,

代入方程，求得 $a=-1$, $y_1(x)=-xe^x$;

求特解.

$$f''(x)-3f'(x)+2f(x)=10\cos x \overset{\text{匹配成老师教的模式}}{=} e^{0\cdot x}\left(10\cdot\cos(1\cdot x)+0\cdot\sin(1\cdot x)\right)$$

$0+1\cdot i$ 不是特征方程的根，$k=0$,

方程的特解设为 $y_2(x)=e^{0\cdot x}x^k\left(a\cos x+b\sin x\right)$,

代入方程，求得 $a=1, b=-3$, $y_2(x)=\cos x-3\sin x$;

所以 $y=C_1e^x+C_2e^{2x}-xe^x+\cos x-3\sin x$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

物无、力气、地质、期末练习

十一、 求方程 $yy''-\left(y'\right)^2=0$ 满足条件 $y(0)=y'(0)=1$ 的特解.

解 原题中的自变量设为 x，现在把 y 看着新的自变量，并令 $p=y'$，则

$$y''=\frac{dy'}{dx}=\frac{dy'}{dy}\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy},$$

于是方程变形为 $yp\dfrac{dp}{dy}-p^2=0$．根据题设，$p(0)=1\neq 0$，所以

$$y\frac{dp}{dy}-p=0,\quad \frac{dp}{dy}-\frac{1}{y}p=0,$$

$$p=C_1e^{-\int\left(-\frac{1}{y}\right)dy}=C_1e^{\ln|y|}=C_1|y|=Cy,$$

根据题设，当 $y=1$ 时，$p=1$，所以 $p=y$，于是

$$\frac{dy}{dx}=y,\quad \frac{dy}{dx}-y=0,\quad y=Ce^{-\int(-1)dx}=Ce^x,$$

根据题设，当 $x=0$ 时，$y=1$，所以 $C=1$，$y=e^x$.

$\dfrac{dy}{dx}+P(x)y=0$ 的通解 $y=Ce^{-\int P(x)dx}$，幂上求不定积分不要任意常数.

物天、大气、地质、期末练习

十二、 试求解微分方程初值问题：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{xe^{y^2}+1}{xy},y(1)=1.$$

解 1、把微分方程变形成我们熟悉的形式.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{xe^{y^2}+1}{xy},\frac{ydy}{dx}=e^{y^2}+\frac{1}{x},\frac{1}{2}\frac{dy^2}{dx}=e^{y^2}+\frac{1}{x}$$

$$e^{-y^2}\frac{dy^2}{dx}=2+\frac{2}{x}e^{-y^2},-\frac{de^{-y^2}}{dx}=2+\frac{2}{x}e^{-y^2},$$

$$\frac{de^{-y^2}}{dx}+\frac{2}{x}e^{-y^2}=-2,\frac{dz}{dx}+\frac{2}{x}z=-2.$$

2、对应的齐次方程的通解：

$$z=Ce^{-\int\frac{2}{x}dx}=Ce^{-2\ln|x|}=\frac{C}{x^2}.$$

3、常数变易，设 $z=\frac{C(x)}{x^2}$ 是原方程的通解，则

$$\frac{C'(x)}{x^2}=-2,C'(x)=-2x^2,C(x)=-\frac{2}{3}x^3+C,$$

$$z=\frac{-\frac{2}{3}x^3+C}{x^2}=\frac{C}{x^2}-\frac{2}{3}x,$$

$$e^{-y^2}=\frac{C}{x^2}-\frac{2}{3}x,$$

$$\left(\frac{C}{x^2}-\frac{2}{3}x\right)e^{y^2}=1$$

$$e^{y^2}\left(\frac{e^{-1}+2/3}{x^2}-\frac{2x}{3}\right)=1$$

物天、大气、地质、期末练习

十三、 求微分方程$\left(3xy+y^2\right)dx+\left(x^2+xy\right)dy=0$的通积分.

解 $\frac{\partial}{\partial y}\left(3xy+y^2\right)=3x+2y\neq\frac{\partial}{\partial x}\left(x^2+xy\right)=2x+y$，方程非全微分方程，设$\mu(x,y)$为一个积分因子，则

$$\frac{\partial}{\partial y}\left[\left(3xy+y^2\right)\mu(x,y)\right]=\frac{\partial}{\partial x}\left[\left(x^2+xy\right)\mu(x,y)\right],$$

即

$$x(x+y)\frac{\partial\mu}{\partial x}-y(3x+y)\frac{\partial\mu}{\partial y}=(x+y)\mu,$$

如果选取μ为x的一元函数，则

$$x\frac{d\mu}{dx}=\mu,$$

易见$\mu=x$是一个解，此时原方程变形为

$$x\left(3xy+y^2\right)dx+x\left(x^2+xy\right)dy=0$$

$$x\left(3xy+y^2\right)dx+x\left(x^2+xy\right)dy=0,$$

$$ydx^3+\frac{1}{2}y^2dx^2+x^3dy+\frac{1}{2}x^2dy^2=0,$$

$$d\left(x^3y+\frac{1}{2}x^2y^2\right)=0,$$

$$x^3y+\frac{1}{2}x^2y^2=C,$$

其中C为任意常数.

物天大信、地质、期末练习

十四、 求微分方程 $xy\left(1+x^2\right)y'-1-y^2=0$ 的通积分.

解 分离变量得 $\dfrac{ydy}{1+y^2}=\dfrac{dx}{x\left(1+x^2\right)}$，两边同时求 不定积分，

$$\int\frac{ydy}{1+y^2}=\int\frac{dx}{x\left(1+x^2\right)},$$

$$\frac{1}{2}\int\frac{d\left(1+y^2\right)}{1+y^2}=\int\frac{dx}{x}-\int\frac{xdx}{1+x^2}=\int\frac{dx}{x}-\frac{1}{2}\int\frac{d\left(1+x^2\right)}{1+x^2},$$

$$\frac{1}{2}\ln\left(1+y^2\right)=\ln|x|-\frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)+C_1,$$

$$\left(1+y^2\right)\left(1+x^2\right)=Cx^2,$$

其中 $C>0$ 是任意正常数.

物天、大气、地质、期末练习

十五、 求方程 $\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=x^2$ 的通解.

解 先求对应的齐次方程的通解: $y=C_1e^{-\int\frac{1}{x}dx}=C_1e^{-\ln|x|}=C_1\frac{1}{|x|}=C\frac{1}{x}$.

常数变易，设原方程的通解为 $y=C(x)\frac{1}{x}$，代入方程得

$$C'(x)\frac{1}{x}=x^2,\quad C'(x)=x^3,\quad C(x)=\frac{1}{4}x^4+C,$$

所以原方程的通解为

$$C(x)=\left(\frac{1}{4}x^4+C\right)\frac{1}{x}=\frac{1}{4}x^3+C\frac{1}{x},$$

其中 C 是任意常数.

物天、大气、地质、期末练习

十六、 求微分方程 $y''-y=e^{-x}+\sin x$ 的通解.

解 这是一个二阶常系数非齐次线性微分方程.

特征方程 $\lambda^2-1=0$，特征根 $\lambda_1=1$， $\lambda_2=-1$，对应的齐次方程的通解为

$$y=C_1e^{x}+C_2e^{-x}.$$

求特解.

$$y''-y=e^{-x} \overset{\text{匹配成老师教的模式}}{=} e^{-x}\left(1\cdot\cos\left(0\cdot x\right)+1\cdot\sin\left(0\cdot x\right)\right),$$

$1+0\cdot i$ 是特征方程的单根, $k=1$,

方程的特解设为 $y_1(x)=axe^{-x}$,

代入方程，求得 $a=-\frac{1}{2}, y_1(x)=-\frac{1}{2}xe^{-x}$;

求特解.

$$y''-y=\sin x \overset{\text{匹配成老师教的模式}}{=} e^{0\cdot x}\left(0\cdot\cos\left(1\cdot x\right)+1\cdot\sin\left(1\cdot x\right)\right)$$

$0+1\cdot i$ 不是特征方程的根, $k=0$,

方程的特解设为 $y_2(x)=e^{0\cdot x}\cdot x^{k}\left(a\cos x+b\sin x\right)$,

代入方程，求得 $a=0, b=-\frac{1}{2}, y_2(x)=-\frac{1}{2}\sin x$;

所以 $y=C_1e^{x}+C_2e^{-x}-\frac{1}{2}xe^{-x}-\frac{1}{2}\sin x$，其中 C_1, C_2 为任意常数.

物天、大气、地质、期末练习

十七、 设 $y=(x-1)^2 h(x)$ 是线性齐次微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的一个解，其中 $h(x)$ 二阶连续可微，且 $h(1)=0$，证明 $h(x)\equiv 0$.

证明 $y(1)=0$，$y'(1)=0$，$y''(1)=2h(1)+2\cdot 2(1-1)h'(x)+(1-1)^2 h''(x)=0$，按题设，$y=(x-1)^2 h(x)$ 是柯西初值问题

$$\begin{cases} y''+p(x)y'+q(x)y=0 \\ y(1)=0, y'(1)=0, y''(1)=0 \end{cases}$$

的解。已知常数 0 函数也是初值问题的解，根据解的存在唯一性定理，$y=(x-1)^2 h(x)$ 与常数 0 函数是同一个函数，即 $h(x)\equiv 0$.

物天、大气、地质、期末练习

十八、 已知微分方程$\left(x^3+ax^2y+xy^2\right)dx+\left(x^3+bx^2y\right)dy=0$为全微分方程，求$a,b$的值并求微分方程的通积分.

解 由条件，$\dfrac{\partial}{\partial y}\left(x^3+ax^2y+xy^2\right)=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(x^3+bx^2y\right)$，即

$$ax^2+2xy=3x^2+2bxy,\quad a=3,b=1.$$

于是

$$\begin{aligned}&\left(x^3+3x^2y+xy^2\right)dx+\left(x^3+x^2y\right)dy\\&=\frac{1}{4}dx^4+\left(ydx^3+\frac{1}{2}y^2dx^2\right)+\left(x^3dy+\frac{1}{2}x^2dy^2\right)\\&=\frac{1}{4}dx^4+d\left(x^3y\right)+\frac{1}{2}d\left(x^2y^2\right)\\&=d\left(\frac{1}{4}x^4+x^3y+\frac{1}{2}x^2y^2\right)=0,\end{aligned}$$

通积分为$\dfrac{1}{4}x^4+x^3y+\dfrac{1}{2}x^2y^2=C$，其中$C$为任意常数.

全微分方程，即$du=\left(x^3+ax^2y+xy^2\right)dx+\left(x^3+bx^2y\right)dy=0$，所以

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$\int_L Pdx+Qdy \text{ 路径无关} \Leftrightarrow \oint_C Pdx+Qdy=0 \Leftrightarrow Pdx+Qdy=du$$

$$\xRightarrow[\text{单连通}]{\xLeftarrow{\quad}} \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

物天、大气、地质、期末练习

十九、 讨论下列级数的敛散性

1. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n^2}{(\ln n)^{\ln n}}$

解 $(\ln n)^{\ln n}=e^{\ln n\cdot\ln\ln n}=\left(e^{\ln n}\right)^{\ln\ln n}=n^{\ln\ln n}$，且对于任意 $p>1$，例如 $p\triangleq 2$，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n^2}{(\ln n)^{\ln n}}}{\frac{1}{n^p}}=\frac{1}{n^{\ln\ln n-2-p}}=0,$$

已知 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 收敛，根据正项级数的比较判别法，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n^2}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛.

2. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^{0.9}(\ln\ln n)^9}$

解

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n(\ln n)^{0.9}(\ln\ln n)^9}}{\frac{1}{n(\ln n)^{0.95}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(\ln n)^{0.05}}{(\ln\ln n)^9}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{0.05}}{(\ln x)^9}=+\infty,$$

$$\left.\begin{array}{l}\frac{1}{n(\ln n)^{0.95}}>\frac{1}{n(\ln n)}\\ \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)}\text{发散}\end{array}\right\}\Rightarrow\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^{0.95}}\text{发散},$$

根据正项级数的比较判别法，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^{0.9}(\ln\ln n)^9}$ 发散.

物大二 地质 期末练习

二十、 判断数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$的敛散性，并指明其为绝对收敛还是条件收敛.

解 当$n>1$时，$\frac{1}{\sqrt{n}}\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，故$\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$单调下降趋于 0，根据莱布尼茨判别法，交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$收敛.

又$\lim_{n\to\infty}\frac{\left|(-1)^{n-1}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right|}{\frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}}=1$，且$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$发散，故级数非绝对收敛.

所以级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$条件收敛.

物天、大气、地质、期末练习

二十一、　讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n}$ 的敛散性（绝对收敛、条件收敛），说明理由.

解。 $\forall m\in Z$，

当 $\varphi=2m\pi$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

当 $\varphi=(2m+1)\pi$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n}=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$，根据莱布尼茨判别法，级数收敛. 而 $\sum_{k=1}^{\infty}\left|\frac{\cos n\varphi}{n}\right|=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，调和级数发散. 故级数条件收敛.

当 $\varphi\neq m\pi$ 时， $2\varphi\neq 2m\pi$. 已知级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n}$， $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos n(2\varphi)}{n}$ 收敛，且

$$\left|\frac{\cos n\varphi}{n}\right|\geq\frac{\cos^2 n\varphi}{n}=\frac{1+\cos 2n\varphi}{2n},$$

因为 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum_{k=1}^{\infty}\left|\frac{\cos n\varphi}{n}\right|$ 发散，即 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n}$ 条件收敛.

总之，当 $\varphi\neq 2m\pi$ 时级数条件收敛，当 $\varphi=2m\pi$ 时级数发散.

重要的结论

设 $a_n\overset{\text{单调}}{\to}0$，由狄利克莱判别法可证，

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\varphi\begin{cases}\text{当}\varphi\text{不是}2\pi\text{的整数倍时，收敛}\\ \text{当}\varphi\text{是}2\pi\text{的整数倍时，敛散性由}\sum_{n=1}^{\infty}a_n\text{确定}\end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin n\varphi\text{ 收敛}$$

务必掌握三角函数求和的方法：当 $\varphi\neq 2m\pi$ 时，

$$\cos\varphi+\cos 2\varphi+\ldots+\cos n\varphi=\sum_{k=1}^{n}\cos k\varphi=\frac{1}{2\sin\frac{\varphi}{2}}\sum_{k=1}^{n}2\sin\frac{\varphi}{2}\cos k\varphi=\ldots\ldots$$

$$\sin\varphi+\sin 2\varphi+\ldots+\sin n\varphi=\sum_{k=1}^{n}\sin k\varphi=\frac{1}{2\sin\frac{\varphi}{2}}\sum_{k=1}^{n}2\sin\frac{\varphi}{2}\sin k\varphi=\ldots\ldots$$

物天大气 物质期末练习

二十二、　考虑函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\sqrt{x}}$，证明：

1. 该函数项级数在$(0,1)$收敛；

答　当x为固定的常数时，p 级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛.

2. 该函数项级数在$(0,1)$不一致收敛；

答　令$x_n=\frac{1}{n^4}\in(0,1)$，则

$$\left|u_n(x_n)-0\right|=\frac{1}{n^2\sqrt{x_n}}=1>0,$$

根据命题 2，一般项$u_n(x)=\frac{1}{n^2\sqrt{x}}$不一致收敛于$0$，于是无穷级数不一致收敛.

3. 该函数项级数的和函数$S(x)$在$(0,1)$连续.

（方法一）$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\triangleq a\frac{1}{\sqrt{x}}$，

其中$a=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$.　$S(x)$是一个初等数，在$(0,1)$连续.

（方法二）$\forall[a,b]\in(0,1)$,

$$\left.\begin{array}{l}\text{无穷级数一致收敛}S(x)\\ \text{一般项}\frac{1}{n^2\sqrt{x}}\text{连续}\end{array}\right\}\Rightarrow S(x)\text{在}[a,b]\text{连续}\Rightarrow S(x)\text{在}(0,1)\text{连续}$$

$$\left.\begin{array}{l}\left|\frac{1}{n^2\sqrt{x}}\right|\le\frac{1}{n^2\sqrt{a}}\\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\sqrt{a}}\text{收敛}\end{array}\right\}\overset{\text{强级数判别法}}{\Rightarrow}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\sqrt{x}}\text{在}[a,b]\text{一致收敛}$$

（方法三）　也可以用柯西收敛准则判断$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\sqrt{x}}$在$[a,b]$一致收敛

（方法四）　也可以用阿贝尔狄里克莱判断$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\sqrt{x}}$在$[a,b]$一致收敛

物天大气一共质，期末练习

二十三、　讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-x^2 n^{1.5}}, -\infty < x < \infty$ 的一致收敛性.

解　$f(t) \triangleq te^{-t\cdot n^{1.5}}$，令 $f'(t) = e^{-t\cdot n^{1.5}} - te^{-t\cdot n^{1.5}} \cdot n^{1.5} = e^{-t\cdot n^{1.5}}\left(1 - t\cdot n^{1.5}\right) = 0$，得唯一驻点 $t = \frac{1}{n^{1.5}}$，根据单调性，$f(t)$ 在 $t = \frac{1}{n^{1.5}}$ 达到最大值，于是

$$\left|x^2 e^{-x^2 n^{1.5}}\right| \le \frac{1}{n^{1.5}} \cdot e^{-1},$$

已知 $p = 1.5$ 的 $p-$级数收敛，根据强级数判别法，原级数一致收敛.

强级数判别法

$$\left.\begin{array}{l} |u_n(x)| \le a_n \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{收敛} \end{array}\right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{一致收敛}$$

1、认清参数，这里是 x；

2、a_n 是函数 $|u_n(x)|$ 的上界；

3、可以用微积分的工具求最大值，作为上界.

物天、大气、地质、期末练习

二十四、　证明含参瑕积分 $\int_0^{+\infty} te^{-tx}dx$ 在 $[a,+\infty)$ 一致收敛，其中 $(a>0)$.

分析　M 判别法

$$\left.\begin{array}{l} |f(t,x)|\le g(x) \\ \int_0^{+\infty} g(x)dx \text{收敛} \end{array}\right\} \Rightarrow \int_0^{+\infty} f(t,x)dx \text{一致收敛}$$

1、认清参数，这里是 t，x 是积分变量.

2、$g(x)$ 是函数 $|f(t,x)|$ 的上界；

3、可以用微积分的工具求 $|f(t,x)|$ 最大值，作为上界.

解　$A \triangleq \max\left(a,\frac{1}{a}\right)$，只要证明 $\int_A^{+\infty} te^{-tx}dx$ 在 $[a,+\infty)$ 一致收敛. 此时

$$x \ge A \ge \frac{1}{a}, \quad \frac{1}{x} \le a.$$

$0 \le f(t,x) \triangleq te^{-tx}$，$\frac{d}{dt} f(t,x) = (1-tx)e^{-tx}$. $f(t,x)$ 有唯一的驻点 $t=\frac{1}{x}$，在 $[a,+\infty)$ 严格单调下降，所以

$$0 \le f(t,x) \triangleq te^{-tx} \le ae^{-ax}.$$

又

$$\int_A^{+\infty} ae^{-ax}dx = -e^{-ax}\Big|_A^{+\infty} = e^{-aA}, \text{ 广义积分收敛,}$$

根据 M 判别法，$\int_A^{+\infty} te^{-tx}dx$ 在 $[a,+\infty)$ 一致收敛，于是 $\int_0^{+\infty} te^{-tx}dx$ 在 $[a,+\infty)$ 一致收敛.

物天一大学物质一期末练习

二十五、　计算 $\ln\left(1-2x-3x^2\right)$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式，并指出收敛域.

解

$$\ln\left(1-2x-3x^2\right)=\ln\left[(1+x)(1-3x)\right]=\ln\left(1-(-x)\right)+\ln(1-3x)$$

$$=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(3x)^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[(-1)^{n-1}-3^n\right]x^n,$$

收敛域满足

$$\begin{cases}-1\le -x<1\\ -1\le 3x<1\end{cases},$$

即 $x\in\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$.

必须牢记的六个公式：

$$\ln(1-x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},x\in[-1,1)$$

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{k=0}^{\infty}x^k,x\in(-1,1)$$

$$e^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!},x\in(-\infty,\infty)$$

$$\sin x=\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!},x\in(-\infty,\infty)$$

$$\cos x=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{k}\frac{x^{2k}}{(2k)!},x\in(-\infty,\infty)$$

对于非整数 $\alpha\in R$，$(1+x)^{\alpha}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\alpha}{k}x^k$，收敛域：$\alpha>0$：$[-1,1]$；$-1<\alpha<0$：$(-1,1]$；$\alpha\le -1$：$(-1,1)$

物天、大信、地质、期末练习

二十六、　求下列幂级数的收敛半径、收敛区间与收敛域。

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}.$$

解：记

$$u_n=\frac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}\geq 0,n=1,2,\cdots.$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(2n+1)2^n x^{2n}}{(2n-1)2^{n+1}x^{2n-2}}=\dfrac{x^2}{2}$. 从而由比值判别法知当 $\dfrac{x^2}{2}<1\Leftrightarrow|x|<\sqrt{2}$ 时级数收敛，而当 $\dfrac{x^2}{2}>1\Leftrightarrow|x|>\sqrt{2}$ 时级数发散。因此，原幂级数的收敛半径为 $\sqrt{2}$，收敛区间为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$。当 $|x|=\sqrt{2}$ 时，原级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2}$；这是一个发散的级数，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n-1}{2}\neq 0$. 故原级数的收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

缺少奇数项或偶数项的无穷级数，计算收敛半径时，不能直接用书上的定理 2、3. 标准的解法是先把 x 固定，然后讨论数项级数的敛散性，由此求出收敛域.

本题中的级数在 x 固定后是一个正项级数。对于任意项级数，可以讨论绝对收敛。比值判别法和根值判别法最适宜：

比值（根值）小于 1，级数收敛

比值（根值）大于 1，一般项趋于 ∞，级数发散.

物天、大生化质期末练习

二十七、 求幂级数$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}x^{2n+1}$的收敛域及和函数，并计算

$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}$.

解

$$S(x)\triangleq\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}x^{2n+1},$$

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)}x^{2n}=x\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)}x^{2n-1},$$

$$T(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)}x^{2n-1},$$

$$T'(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}.$$ 几何级数，收敛域$|x|<1$.

当$x\in(-1,1)$时，$T(x)=\arctan x$，$S'(x)=x\arctan x$，

$$\begin{aligned}S(x)&=S(x)-S(0)\\&=\int_0^x S'(x)dx=\int_0^x x\arctan x dx=\frac{1}{2}\int_0^x \arctan x dx^2\\&=\frac{1}{2}\left(x^2\arctan x-\int_0^x\frac{x^2}{1+x^2}dx\right)\\&=\frac{1}{2}\left(x^2\arctan x-x+\arctan x\right)\end{aligned}$$

由于逐项求导不改变级数的收敛半径，所以上面所有级数的收敛半径都是1，根据比较判别法，$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}x^{2n+1}$在两个端点绝对收敛，故其收敛域为$[-1,1]$。和函数$S(x)$在收敛域$[-1,1]$连续，故$x\in[-1,1]$时，

$$S(x)=\frac{1}{2}\left(x^2\arctan x-x+\arctan x\right)$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}=S(1)=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}-1+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi-2}{4}.$$

物无忧 地质 期末练习

二十八、　判断广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 的敛散性.

解

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx=\int_1^{2}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx+\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$$

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to 1+0}\dfrac{\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}}{\dfrac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}}=\lim\limits_{x\to 1+0}\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}}=1\\ \int_1^2\dfrac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx\text{收敛}\end{array}\right\}\xrightarrow{\text{极限形式的比较判别法}}\int_1^2\frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx\text{收敛},$$

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}}{\dfrac{1}{x^{\frac{4}{3}}}}=\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}}=1\\ \int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x^{\frac{4}{3}}}dx\text{收敛}\end{array}\right\}\xrightarrow{\text{极限形式的比较判别法}}\int_2^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx\text{收敛},$$

所以广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 收敛.

物天、大气、地质、期末练习

二十九、　判断广义积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 的敛散性.

解

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx = -\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx,\ \text{被积函数} \geq 0.$$

$\forall \frac{2}{3} < p < 1$，例如 $p = \frac{5}{6}$，

$$\lim_{x\to 0+0} \frac{\frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x\to 0+0} \frac{-\ln x}{x^{\frac{2}{3}-p}} \overset{\frac{\infty}{\infty}\text{型，洛必达}}{=} -\lim_{x\to 0+0} \frac{1}{\left(\frac{2}{3}-p\right)x^{\frac{2}{3}-p}} = -\lim_{x\to 0+0} \frac{x^{p-\frac{2}{3}}}{\left(\frac{2}{3}-p\right)} = 0,$$

已知 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p}dx$ 收敛，根据极限形式的比较判别法，$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 收敛.

$$\lim_{x\to 1-0} \frac{\frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}}{\frac{1}{(1-x)^{\frac{2}{3}}}} = -\lim_{x\to 1-0} \ln x = 0,$$ 已知 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{(1-x)^{\frac{2}{3}}}dx$ 收敛，根据极限形式的比较判别法，$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 收敛.

故 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 收敛.

物天大气、地质勘采学习

三十、 判断广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 的敛散性.

解 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx=\int_1^{2}\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx+\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx.$

$\forall p:1<p<\frac{5}{3}$，例如 $p=\frac{7}{6}$，

$$\lim_{x\to1+0}\frac{\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}}{\frac{1}{(x-1)^p}}=\lim_{x\to1+0}\frac{(x-1)^{p-\frac{2}{3}}}{\ln x}=\lim_{x\to1+0}\frac{\left(p-\frac{2}{3}\right)x}{(x-1)^{\frac{5}{3}-p}}=\infty,$$

且已知 $\int_1^2\frac{1}{\frac{1}{(x-1)^p}}dx$ 发散，根据极限形式的比较判别法，

$$\int_1^2\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx \text{ 发散.}$$

故原级数发散.

三十一、 求 $f(y)=\int_{-y^2}^{e^y}\cos\left(y+x^2\right)dx,-\infty<y<+\infty$ 的导函数.

解

$$f'(y)=\cos\left(y+\left(e^y\right)^2\right)\cdot\frac{de^y}{dy}-\cos\left(y+\left(-y^2\right)^2\right)\cdot\frac{d\left(-y^2\right)}{dy}+\int_{-y^2}^{e^y}\frac{\partial}{\partial y}\cos\left(y+x^2\right)dx$$

$$=e^y\cos\left(y+e^{2y}\right)+2y\cos\left(y+y^4\right)-\int_{-y^2}^{e^y}\sin\left(y+x^2\right)dx$$

变上下限定积分求导法则：

$$\frac{d}{dx}\int_{g(x)}^{h(x)}f(t,x)dt=\underset{\text{上限代入被积函数}}{f\left(h(t),x\right)\cdot h'(t)}+\underset{\text{下限代入被积函数}}{f\left(g(x),x\right)\cdot g'(x)}+\int_{g(x)}^{h(x)}\frac{\partial}{\partial x}f(t,x)dt$$

- 上限的导数
- 下限的导数

物天、大气、地质、期末练习

三十二、 **证明**：含参瑕积分

$$g(y)=\int_0^1 x^y dx$$

在$\left[-\frac{1}{2},0\right]$一致收敛，并用此结论**计算**$\int_0^1 \frac{x-\sqrt{x}}{x\ln x}dx$.

解 $x=0$是$\int_0^1 x^y dx$的瑕点，当$x\in(0,1]$，$y\in\left[-\frac{1}{2},0\right]$时，

$$\left|x^y\right|=x^y\le x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}$$，（底小于 1，函数单调下降）

已知$\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}dx$收敛，根据 M 判别法，$g(y)=\int_0^1 x^y dx$一致收敛.

又初等函数x^y在定义域的内部$(0,1]\times\left[-\frac{1}{2},0\right]$连续，所以求瑕积分与求定积分可以交换次序，即$\int_0^1\int_{-\frac{1}{2}}^0 x^t dtdx=\int_{-\frac{1}{2}}^0\int_0^1 x^t dxdt$，于是

$$\int_0^1 \frac{x-\sqrt{x}}{x\ln x}dx=\int_0^1 \frac{x^1-x^{\frac{1}{2}}}{x\ln x}dx=\int_0^1 \frac{x^t}{x\ln x}\Big|_{\frac{1}{2}}^1 dx=\int_0^1\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\partial}{\partial t}\frac{x^t}{x\ln x}dtdx=\int_0^1\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{x^t}{x}dtdx$$

$$=\int_0^1\int_{\frac{1}{2}}^1 x^{t-1}dtdx=\int_0^1\int_{-\frac{1}{2}}^0 x^t dtdx=\int_{-\frac{1}{2}}^0\int_0^1 x^t dxdt$$

$$=\int_0^1\int_{\frac{1}{2}}^1 x^{t-1}dtdx=\int_0^1\int_{-\frac{1}{2}}^0 x^t dtdx=\int_{-\frac{1}{2}}^0\int_0^1 x^t dxdt$$

$$=\int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{x^{t+1}}{t+1}\Big|_0^1 dt=\int_{-\frac{1}{2}}^0 \frac{1}{t+1}dt=\ln(t+1)\Big|_{-\frac{1}{2}}^0$$

$$=0-\ln\frac{1}{2}=\ln 2.$$

物天大气、地质、周末练习

三十三、　判断广义积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 的敛散性.

解

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx = -\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx - \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx,\ \text{被积函数} \geq 0.$$

$\forall \frac{2}{3} < p < 1$，例如 $p = \frac{5}{6}$，

$$\lim_{x\to 0+0} \frac{\frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}}{\frac{1}{x^p}} = \lim_{x\to 0+0} \frac{-\ln x}{x^{\frac{2}{3}-p}} \overset{\frac{\infty}{\infty}\text{型，洛必达}}{=} -\lim_{x\to 0+0} \frac{1}{\left(\frac{2}{3}-p\right)x^{\frac{2}{3}-p}} = -\lim_{x\to 0+0} \frac{x^{p-\frac{2}{3}}}{\left(\frac{2}{3}-p\right)} = 0,$$

已知 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^p}dx$ 收敛，根据极限形式的比较判别法，$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 收敛.

$$\lim_{x\to 1-0} \frac{\frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}}{\frac{1}{(1-x)^{\frac{2}{3}}}} = -\lim_{x\to 1-0} \ln x = 0,$$ 已知 $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{(1-x)^{\frac{2}{3}}}dx$ 收敛，根据极限形式的比较判别法，$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{-\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 收敛.

故 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 收敛.

瑕积分的比较判别法，常用的参照系：

a是瑕点：$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}dx$

b是瑕点：$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p}dx$

，当且仅当 $p<1$ 时瑕积分收敛.

三十四、　判断广义积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx$ 的敛散性.

解 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx=\int_1^{2}\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx+\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx.$

$\forall p:1<p<\frac{5}{3}$，例如 $p=\frac{7}{6}$，

$$\lim_{x\to1+0}\frac{\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}}{\frac{1}{(1-x)^p}}=\lim_{x\to1+0}\frac{(1-x)^{p-\frac{2}{3}}}{\ln x}=\lim_{x\to1+0}\frac{-\left(p-\frac{2}{3}\right)x}{(1-x)^{\frac{5}{3}-p}}=\infty,$$

且已知 $\int_1^2\frac{1}{(x-1)^p}dx$ 发散，根据极限形式的比较判别法，

$$\int_1^2\frac{1}{\ln x\cdot\sqrt[3]{x^2(x-1)^2}}dx \text{ 发散.}$$

故原级数发散.

物天、大气、地质、期末练习

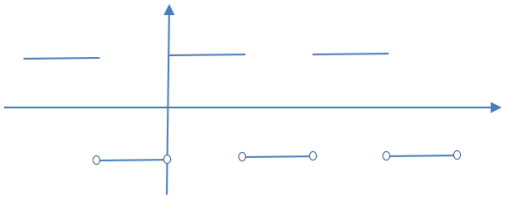
三十五、　设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期并满足 $f(x)=\begin{cases}1 & 0\le x\le\pi\\ -1 & \pi<x<2\pi\end{cases}$，求

1、 $f(x)$ 傅里叶级数；

2、傅里叶级数的和函数；

3、证明 $1^2+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\ldots\ldots=\frac{\pi^2}{8}$.

解



1、

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}(-1)dx+\int_0^{\pi}(-1)dx\right]=0,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=0,$$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nxdx=-\frac{2}{n\pi}\cos nx\Big|_0^{\pi}=\frac{2}{n\pi}\left(1+(-1)^{n-1}\right),$$

$$f(x)\sim\frac{4}{\pi}\left(\sin x+\frac{\sin 3x}{3}+\frac{\sin 5x}{5}+\ldots\ldots\right).$$

2、根据狄利克莱定理，$S(x)=\begin{cases}-1 & (2k-1)\pi<x<2k\pi\\ 0 & x=k\pi\\ 1 & 2k\pi<x<(2k+1)\pi\end{cases}$，其中 $k\in Z$.

3、根据帕斯瓦尔等式，$\left(\frac{4}{\pi}\right)^2\left(1^2+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\ldots\ldots\right)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx=2$，即

$$1^2+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\ldots\ldots=\frac{\pi^2}{8}.$$

物天大学 物质与 期末练习

三十六、　设 $f(x)=|x|$，$-\pi\le x\le\pi$ 求

1、 $f(x)$ 傅里叶级数；

2、傅里叶级数的和函数；

3、求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^4}$ 的和.

解 1、 $f(x)$ 是偶函数， $b_n=0$；

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}xdx=\pi,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nxdx$$

$$=\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}xd\sin nx=-\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\sin nxdx=\frac{2}{n^2\pi}\cos nx\Big|_0^{\pi}=\frac{2}{n^2\pi}\left((-1)^n-1\right).$$

$$f(x)\sim\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{1}{3^2}\cos 3x+\frac{1}{5^2}\cos 5x+...\right).$$

2、根据莱布尼茨定理，

$$\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{1}{3^2}\cos 3x+\frac{1}{5^2}\cos 5x+...\right)=|x-2k\pi|,z\in Z.$$

3、已知帕斯瓦尔等式，

$$\frac{a_0^2}{2}+\left(a_1^2+a_2^2+a_3^2+.....\right)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx,$$

即

$$\frac{\pi^2}{2}+\frac{16}{\pi^2}\left(1+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{5^4}+.....\right)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2dx=\frac{2}{3}\pi^2,$$

$$1+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{5^4}+.....=\frac{1}{96}\pi^4.$$

物天、天气、地质、斯未练习